

5、荣誉资质情况

报告期内，公司狠抓经营管理，不断提升管理水平，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养，并荣获了多项荣誉。

报告期内，公司先后获得了第二十三届中国专利优秀奖、湖南专利奖一等奖，公司的发明专利脱颖而出并获奖，彰显了公司坚持原创性开发，保护知识产权的初心和决心。另外，2022年公司研发团队被评为首届长沙“优秀发明团队”。这是长沙市知识产权局对公司坚持创新引领战略、重点攻关核心技术等各项研发工作的高度肯定。公司“4K芯片及智能整体解决方案推动超高清智能终端全面普及”报告期内入选国家“超高清视频典型应用”，公司的全资子公司山东岱微电子有限公司在2022年取得了“国家鼓励的重点集成电路设计企业”、山东省创新型中小企业、济南市民营百强企业等资质和荣誉。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司在整体经济环境及行业发展状况发生较大变化的情况下，对宏观经济形势、行业和产业发展趋势、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难，对经营风险等内外部经营环境进行了全面评估，公司保持既定的战略及经营思路不变，坚持加大研发投入及市场开拓，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行核心技术的研发，密切关注新的技术方向，及时根据市场需求变化趋势进行新产品的规划与开发，加强重点领域投入。

报告期内，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，公司实现营业总收入360,489.94万元，同比增长55.26%，实现营业收入规模化增长。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润15,195.25万元，较上年同期下降48.15%。公司作为集成电路设计行业的公司，保持高强度的研发投入是公司持续提升公司竞争力，确保长期竞争优势的关键因素。公司研发投入持续增加，2022年度公司研发投入较上年同期增长50.43%，研发投入的增长部分抵消了收入增长对业绩的影响。同时，公司产品的终端应用领域具有市场竞争较为激烈，产品和技术更迭较快的特点。公司目前处在业务规模提升及扩大市场占有率的关键时期，为实现上述目标，公司毛利率存在一定的波动，也对公司业绩产生一定影响。另外，为健全股权激励机制，吸引且留住优秀人才，公司持续推出股权激励计划。报告期内因股权激励确认的股份支付费用总额为10,154.47万元，对归属于上市公司股东的净利润的影响为8,768.47万元（已考虑相关所得税费用的影响），剔除上述股份支付费用影响后，报告期归属于上市公司股东的净利润为23,963.71万元，较上年同期下降20.51%（已考虑上年同期股份支付费用影响）。

公司各方面的具体经营情况如下：

1、报告期内，视频解码系列芯片产品实现销售收入198,565.02万元，较上年同期增长1,357.81%，占公司全年营业收入的55.08%。公司视频解码系列芯片产品主要有GK62系列、GK63系列、GK65系列、GK67系列以及GK68系列等，分别对应高清机顶盒芯片、超高清4K机顶盒芯片、超高清8K机顶盒芯片、TV/商显芯片和AR/VR处理芯片，产品具有高集成度、低功耗等特性，支持TVOS、国密、AVS等多项国产技术标准，可广泛应用到卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV机顶盒、OTT机顶盒、TV/商显和AR/VR等市场。

公司针对广电运营商市场和IPTV运营商市场分别推出了GK63系列，目前都已经大规模量产。在广电运营商领域，目前已经在中国广电超过80%以上的省有线网络分公司导入出货，进一步提升了公司4K产品在有线电视领域的竞争力和市占率。在IPTV领域，产品已经在中国电信、中国移动等运营商侧成功中标，市占率进一步提升。第四代全国产标准的直播卫星高清三合一（解调、解码、定位）芯片稳定出货中，直播星4K芯片及方案开发完成，将进一步拓展直播星机顶盒市场，满足广大农村用户的个性需求。

报告期内，公司推出了8K超高清解码芯片，在市场上批量出货，并成功服务于2022年北京冬奥会和“百城千屏”计划。推出的GK67系列芯片已经在主流TV/商显终端厂商导入并出货。推出的GK68系列已经完成部分客户导入。

报告期内，公司在积极探索汽车智能座舱等新业务领域。

2、报告期内，视频编码系列芯片产品实现销售收入91,722.86万元，较上年同期下降12.31%，占公司全年营业收入的25.44%。报告期内，公司前端视频编码芯片GK72系列产能充足，持续为消费类与行业客户提供有竞争力的芯片解决方案。

报告期内，公司超高清视觉处理芯片已完成验证进入客户量产阶段，该芯片具备4K60编码能力，集成行业领先的AI

ISP图像处理技术，可提供先进的视频与图像分析能力，填补了公司在超高清视频编码领域的空缺；公司针对后端NVR与DVR的视觉处理芯片也已经量产，可提供有竞争力的H.264/H.265解码、存储与显示解决方案。公司持续投入新一代普惠型智能视频编码芯片的研发，报告期内已完成投片，量产后将为市场提供更高性价比的智能编码解决方案。

3、报告期内，固态存储系列芯片及产品销售收入24,447.63万元，较上年同期下降77.63%，占公司全年营业收入的6.78%。公司所开发的固态硬盘控制器芯片主要应用于固态存储硬盘，包括桌面机硬盘、笔记本硬盘等。公司大力发展国产全自主固态硬盘，推出“固态存储，中国设计，赋能百业”的自主品牌，产品包含峨眉、畅想、龙腾、貔貅、天玑、星空等系列。报告期内，公司继续扩大自身在固态存储控制器芯片上的领先技术优势，发布了SATA3.0全国产高安高性能加密旗舰产品510C-M系列。510C-M固态硬盘方案是一个安全、高效、高性能的整盘数据全面保护的安全存储方案。盘片搭载国科微自研主控芯片，通过全盘国密方案对盘内数据进行安全保护，有效防止拔盘外接，PE光盘和BIOS放电等方式窃取数据，510C-M固态硬盘芯片已通过国密国测双重认证。

4、报告期内，物联网系列芯片产品销售收入41,591.58万元，较上年同期增长37,522.79%，占公司全年营业收入的11.54%。报告期内，公司物联网系列芯片产品营业收入有所提升。公司物联网系列芯片主要有GK95系列和GK97系列，GK95系列产品具有高集成度、低功耗、高灵敏度等特性，主要应用于导航定位领域。GK97系列主要面向高精度定位与导航、高精度授时市场。应用于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域，融入电力、金融、通信等基础设施，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域。应用场景包含4G/5G通信基站授时、塔姿监测、天线工参、无人机、车联网和测量测绘、安全监测、精准农业等，可为各类应用场景提供领先的高精度北斗定位和授时方案。

5、报告期内，集成电路研发、设计及服务实现收入4,162.84万元，较上年同期减少9.04%，占公司全年营业收入的1.16%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,604,899,374.87	100%	2,321,897,195.89	100%	55.26%
分行业					
集成电路	3,604,899,374.87	100.00%	2,321,897,195.89	100.00%	55.26%
分产品					
视频解码系列芯片产品	1,985,650,241.84	55.08%	136,207,645.98	5.87%	1,357.81%
视频编码系列芯片产品	917,228,566.33	25.44%	1,045,997,734.85	45.05%	-12.31%
物联网系列芯片产品	415,915,849.42	11.54%	1,105,489.04	0.05%	37,522.79%
固态存储系列芯片产品	244,476,321.28	6.78%	1,092,820,329.27	47.06%	-77.63%
研发设计及服务	41,628,396.00	1.16%	45,765,996.75	1.97%	-9.04%
分地区					
中国大陆	3,500,231,165.43	97.10%	2,242,321,093.64	96.57%	56.10%
中国大陆以外	104,668,209.44	2.90%	79,576,102.25	3.43%	31.53%
分销售模式					
直销	2,921,259,079.03	81.04%	1,358,901,293.15	58.53%	114.97%
代理	683,640,295.84	18.96%	962,995,902.74	41.47%	-29.01%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路	3,604,899,374.87	2,926,253,611.57	18.83%	55.26%	69.58%	-6.85%
分产品						
视频解码系列芯片产品	1,985,650,241.84	1,673,658,826.38	15.71%	1,357.81%	1,246.79%	6.95%
视频编码系列芯片产品	917,228,566.33	720,550,302.44	21.44%	-12.31%	13.61%	-17.92%
物联网系列芯片产品	415,915,849.42	325,433,588.70	21.75%	37,522.79%	47,567.63%	-16.49%
分地区						
中国大陆	3,500,231,165.43	2,844,469,543.34	18.73%	56.10%	71.29%	-7.21%
分销售模式						
直销	2,921,259,079.03	2,404,012,160.38	17.71%	114.97%	117.82%	-1.07%
代理	683,640,295.84	522,241,451.19	23.61%	-29.01%	-16.03%	-11.81%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒是 ☐否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
集成电路系列产品	销售量	pcs	124,335,892	30,235,802	311.22%
	生产量	pcs	142,680,370	33,032,356	331.94%
	库存量	pcs	26,091,969	7,747,491	236.78%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

销售量同比增加311.22%，由于报告期内公司业务增长所致。

生产量同比增加331.94%，由于报告期内公司业务增长，产量需求增加所致。

库存量同比增加236.78%，由于报告期内公司业务增长，备货量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☒不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

资本公积	3,159,324,219.39	837,360,682.70
减：库存股	67,002,936.00	124,179,129.47
其他综合收益	109,409,163.77	71,651,922.07
专项储备		
盈余公积	74,475,798.45	52,030,343.73
未分配利润	459,391,575.34	360,231,003.23
所有者权益合计	3,952,914,032.95	1,379,216,123.26
负债和所有者权益总计	4,834,766,510.28	2,596,739,561.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	3,604,899,374.87	2,321,897,195.89
其中：营业收入	3,604,899,374.87	2,321,897,195.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,590,237,678.91	2,184,657,593.26
其中：营业成本	2,926,253,611.57	1,725,610,597.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,057,957.61	8,111,308.80
销售费用	47,295,958.71	41,985,388.58
管理费用	115,155,930.81	81,160,075.33
研发费用	480,171,534.67	303,082,835.22
财务费用	16,302,685.54	24,707,388.05
其中：利息费用	24,228,687.13	23,431,046.70
利息收入	6,403,203.07	4,595,271.68
加：其他收益	136,307,566.39	184,442,383.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,954,755.34	-32,865,721.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,333,967.50	-33,251,571.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-870,341.18	